

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Nurzanah

NIM : 224308065

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/nurzanahh>

1. Judul Percobaan

Sistem Deteksi Objek Menggunakan OpenCV & Dataset Kaggle

2. Tujuan Percobaan

Tujuan pada praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu :

- a. Memahami konsep dasar kontrol cerdas (*intelligent control systems*).
- b. Mengenali peran *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* (ML), dan *Deep Learning* (DL) dalam sistem kendali.
- c. Mempelajari penerapan *Computer Vision* dalam sistem kontrol berbasis AI.
- d. Menggunakan *Python* dan *OpenCV* untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- e. Memanfaatkan GitHub untuk *version control* dan Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

Sistem kontrol cerdas adalah suatu sistem kendali yang memadukan konsep kontrol konvensional dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau lebih dikenal dengan *Artificial Intelligence* (AI) adalah program komputer yang dirancang dan dibangun untuk dapat meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Kecerdasan buatan (AI) ini juga merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus kepada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas layaknya manusia. Tujuan utama dari kecerdasan buatan adalah membuat mesin yang dapat belajar, memahami, merencanakan dan beradaptasi sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri (Karyadi, t.t.).

Machine Learning (ML) atau Pembelajaran Mesin adalah salah satu cabang dari *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan yang membuat sistem bisa mengadaptasi kemampuan manusia untuk belajar. *Machine Learning* fokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar secara “mandiri” tanpa harus berulang kali diprogram manusia. *Machine learning* juga merupakan penerapan AI yang memungkinkan perangkat komputer mempelajari data dan pola tanpa adanya pengkodean yang khusus (Ramadhani & Sembiring, 2022). Sedangkan *Deep Learning* (DL) merupakan cabang dari *Machine Learning* (ML) yang menggunakan jaringan saraf tiruan (*artificial neural networks*) dengan banyak lapisan untuk ntuk belajar dan mengenali pola yang kompleks pada data, seperti gambar, suara, atau teks. Algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia yang dinamakan *Artificial Neural Networks* atau disingkat ANN atau disebut juga Jaringan Saraf Tiruan (Alfarizi et al., 2023).

Computer vision merupakan ilmu komputer yang bekerja dengan cara meniru kemampuan visual manusia. *Computer vision* mempunyai beberapa macam bidang salah satunya adalah *object detection*. *Object dection* bekerja dengan mengenali objek yang berada pada gambar dan letak objek tersebut. *Object detection* dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya, untuk keamanan, informasi, monitoring, tingkat produktivitas dan lain-lain (Dompeipen, t.t.).

Python diciptakan oleh Guido van Rossum di Belanda pada tahun 1990. *Python* adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan banyak digunakan untuk berbagai aplikasi. Selain itu, *Python* juga merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang dianggap mudah dipelajari serta berfokus pada keterbacaan kode. *Python* memiliki sintaks sederhana, banyak library siap pakai seperti OpenCV (Romzi & Kurniawan, 2020).

Open Computer Vision (OpenCV) merupakan *library open source* yang tujuannya dikhususkan untuk melakukan pengolahan citra dan *computer vision*. Maksudnya adalah agar komputer mempunyai kemampuan yang mirip dengan cara pengolahan visual pada manusia (Zulkhaidi dkk., 2020). Dengan OpenCV, komputer dapat mengenali objek, mendeteksi gerakan, memproses gambar atau video, dan melakukan analisis visual secara otomatis.

Dalam deteksi warna di OpenCV, format warna biasanya dikonversi dari BGR ke HSV agar pemilihan warna lebih akurat dan stabil dalam berbagai kondisi pencahayaan. BGR (*Blue, Green, Red*) adalah format warna default yang digunakan oleh OpenCV. Sedangkan HSV (*Hue, Saturation, Value*) memisahkan informasi warna menjadi tiga komponen yaitu *Hue* (H) mewakili jenis warna (misalnya merah, biru, hijau), *Saturation* (S) menunjukkan tingkat kejenuhan atau intensitas warna dan *Value* (V) menunjukkan tingkat kecerahan warna.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

- a. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Saat objek berwarna merah muncul di depan kamera, sistem akan mendeteksi warna merah dengan mengubah gambar ke format HSV dan membuat mask untuk menandai piksel yang sesuai. Kemudian, sistem mencari bentuk atau kontur objek dan menambahkan *bounding box* berwarna merah di sekitar objek serta menampilkan label “Merah”. Sehingga, objek berwarna merah dapat terlihat dan dikenali secara otomatis secara real-time.

- b. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Sistem mendeteksi dan memfilter warna merah menggunakan metode segmentasi warna berbasis HSV (*Hue, Saturation, Value*). Kamera menangkap frame dalam format BGR (*Blue, Green, Red*). Namun, untuk deteksi warna lebih stabil maka frame dikonversi ke HSV. Sistem mendefinisikan batas bawah dan atas warna merah di HSV yaitu `lower_red = np.array([0, 120, 70])` `upper_red = np.array([10, 255, 255])`. Kemudian menggunakan fungsi `cv2.inRange()` untuk melakukan mask (filter) yang hanya menampilkan piksel merah, di mana area yang sesuai akan ditandai berwarna putih (255) dan area lain menjadi hitam (0). Dari hasil masking kemudian diproses menggunakan fungsi `cv2.findContours()` untuk menemukan kontur objek. Jika kontur memenuhi syarat maka sistem menggambar *bounding box* di sekitar objek merah dan memberi label “Merah” di atas kotak.

- c. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam intelligent control systems?

Metode deteksi warna ini bisa diterapkan dalam sistem kontrol cerdas dengan cara :

1) Robotik / Otomasi

Robot dapat mengeksekusi tugas berbeda berdasarkan warna objek, misal mengambil kotak merah dan menaruh di lokasi tertentu.

2) Sistem Pengawasan

Deteksi warna objek tertentu (misal baju merah) bisa digunakan untuk trigger alarm atau pencatatan otomatis.

3) Manufaktur & Quality Control

Mengidentifikasi produk sesuai warna untuk sortir otomatis.

Diskusi

a. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis *Computer Vision* dengan membuat deteksi objek lebih akurat, adaptif, dan cerdas. Melalui teknik *deep learning*, sistem mampu mengenali objek meskipun dalam kondisi pencahayaan buruk atau lingkungan dinamis. Hasil deteksi tersebut dapat diintegrasikan dengan algoritma kontrol cerdas untuk pengambilan keputusan otomatis secara *real time*, sehingga sistem tidak hanya mendeteksi, tetapi juga dapat memprediksi, merencanakan, dan menyesuaikan tindakan.

b. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

Kelebihan : Prosesnya sederhana dan cepat, dapat berjalan secara real-time, serta efektif digunakan jika objek memiliki warna dominan dan kontras dengan latar belakang.

Kekurangan : Sensitif terhadap perubahan pencahayaan, mudah salah deteksi jika latar belakang memiliki warna mirip, tidak mampu membedakan bentuk atau jenis objek selain berdasarkan warnanya, serta kurang akurat jika objek memiliki banyak gradasi atau warna campuran.

c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

Untuk meningkatkan akurasi sistem deteksi objek dapat melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kontras dan kecerahan agar perbedaan

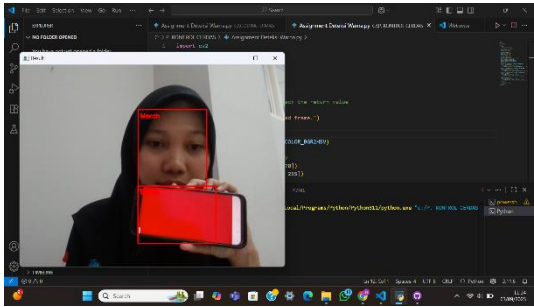
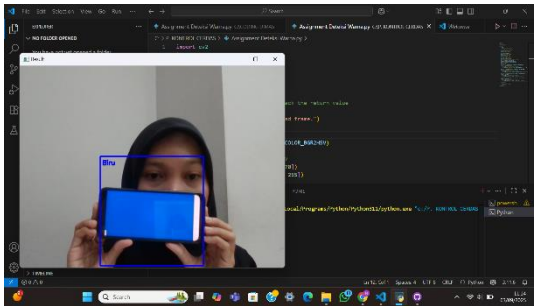
objek dan latar belakang lebih terlihat, serta dapat mengkalibrasi kamera untuk mengurangi distorsi lensa dan mendapatkan representasi warna yang lebih konsisten.

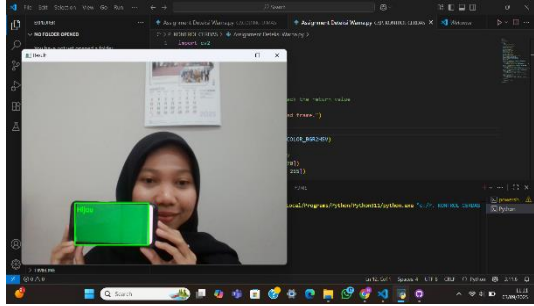
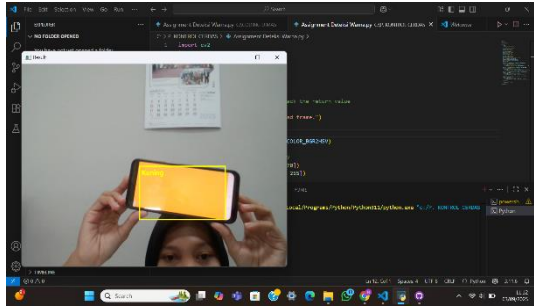
5. Assignment

Pada praktikum pertama sistem kontrol cerdas ini, melakukan percobaan sistem deteksi objek menggunakan OpenCV, *Python* dan VS Code. Pada percobaan pertama, program awal hanya mampu mendeteksi satu warna, yaitu merah. Setelah itu, dilakukan modifikasi dengan menambahkan deteksi untuk tiga warna lain, yaitu kuning, biru, dan hijau sehingga sistem dapat mengenali beberapa objek dengan warna berbeda secara bersamaan. Selain itu juga menambahkan bounding box untuk setiap warna yang terdeteksi serta label teks untuk menunjukkan penjelasan warna sehingga memudahkan pemantauan secara real time. Dengan kombinasi penambahan warna, fitur *bounding box* dan label, sistem deteksi objek menjadi lebih fleksibel dan informatif.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Data dan hasil yang diperoleh dalam pengamatan :

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Pengujian warna merah	
2	Pengujian warna biru	

3	Pengujian warna hijau	
4	Pengujian warna kuning	

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum deteksi warna menggunakan OpenCV dengan ruang warna HSV, dapat disimpulkan bahwa sistem mampu mengenali dan membedakan objek berdasarkan warna tertentu seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Proses deteksi dilakukan dengan cara mengubah citra dari ruang warna BGR ke HSV, kemudian melakukan masking berdasarkan rentang nilai HSV yang telah ditentukan untuk setiap warna. Sistem mencari kontur dari area yang terdeteksi dan menampilkannya dengan bounding box serta label warna pada citra asli.

Dengan metode ini, objek berwarna dapat dideteksi secara real-time melalui kamera, meskipun terdapat keterbatasan seperti pengaruh cahaya, ukuran objek, dan rentang HSV yang harus disesuaikan agar hasil deteksi lebih akurat.

8. Saran

Sistem deteksi objek ke depannya dapat dikembangkan agar mampu mengenali beberapa warna sekaligus dan membedakan objek tidak hanya berdasarkan warna. Selain itu, pencahayaan dan latar belakang perlu diatur atau dioptimalkan agar kamera dapat mendeteksi objek dengan lebih jelas, sehingga akurasi dan ketepatan deteksi warna meningkat di berbagai kondisi.

9. Daftar Pustaka

- Alfarizi et al. (2023). *Penggunaan Python Sebagai Bahasa Pemrograman Untuk Machine Learning Dan Deep Learning*. 2.
- Dompeipen, T. A. (t.t.). *Penerapan Computer Vision Untuk Pendeteksian Dan Penghitung Jumlah Manusia*. 15(4).
- Karyadi, B. (t.t.). *Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Mendukung Pembelajaran Mandiri*.
- Ramadhani, A., & Sembiring, M. A. (2022). Sistem Kendali Berbasis Machine Learning Menggunakan Model Neive Bayes Pada Pengeringan Padi Otomatis. *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 690. <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1040>
- Romzi, M., & Kurniawan, B. (2020). *Implementasi Pemrograman Python Menggunakan Visual Studio Code*.
- Zulkhaidi, T. C. A.-S., Maria, E., & Yulianto, Y. (2020). Pengenalan Pola Bentuk Wajah dengan OpenCV. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 3(2), 181. <https://doi.org/10.30872/jurti.v3i2.4033>